

# Olympic Birds

## Física

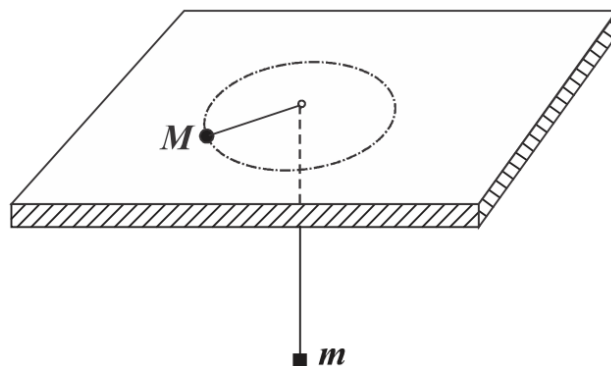


## Exercícios de Movimento Circular

Aula 4 - Gustavo Globig

## 1 Problemas

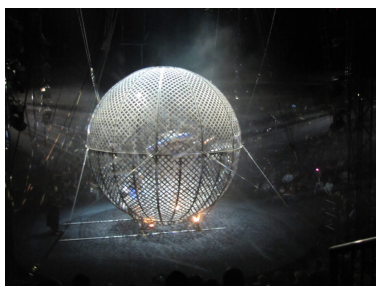
1. **OBF 2015 1ª Fase** Considere um disco de massa  $M = 2,0 \text{ kg}$  sobre uma mesa plana e horizontal presa por um fio a um corpo de massa  $m = 0,5 \text{ kg}$  que se encontra suspenso conforme a figura abaixo. Note que o fio passa por um orifício que atravessa no centro na mesa. O fio tem massa desprezível e inextensível. A mesa é suficiente lisa de modo que, todas as formas de atrito podem ser desprezadas.



Qual a aceleração do corpo de massa  $m$ ? (Convenção: aceleração positiva é vertical e para cima).

- a)  $-10 \text{ m/s}^2$
  - b)  $-3,6 \text{ m/s}^2$
  - c)  $0 \text{ m/s}^2$
  - d)  $3,6 \text{ m/s}^2$
  - e)  $10 \text{ m/s}^2$
2. **OBF 2017 1ª Fase** Um ponto material executa um movimento circular uniforme num dado referencial plano. Do ponto de vista de um observador que percebe este movimento, é correto afirmar que

- a) A aceleração vetorial da partícula é nula;  
b) A componente normal da aceleração é nula;  
c) A aceleração vetorial da partícula possui módulo constante;  
d) A força que age sobre a partícula é nula;  
e) O módulo da velocidade da partícula é variável.
3. **OBF 2020 1º Fase** Uma esfera, de massa  $m = 100\text{ g}$ , descreve um movimento circular uniforme de raio de  $2,0\text{ m}$  com velocidade  $v = 10\text{ m/s}$ . Os módulos do trabalho e do impulso aplicado pela força resultante centrípeta, em um intervalo de tempo igual a meio período desse movimento, são, respectivamente,
- a) Zero e zero  
b) Zero e  $2,0\text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$   
c)  $5\text{ J}$  e  $2,0\text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$   
d)  $10\text{ J}$  e  $2,0\text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$   
e)  $10\text{ J}$  e zero
4. **OBF 2021 1º Fase** Um artista de circo construiu um globo da morte com  $6\text{ m}$  de diâmetro. Em suas apresentações, pilotando uma motocicleta de peso  $P$ , ele completa um loop em  $2\text{ s}$ . O recorde de loops completados por ele em uma mesma apresentação foram 12. Durante os loops, a velocidade da moto é praticamente constante.



A variação da força normal que o globo exerce no automóvel entre ponto mais alto e o mais baixo do loop é

- a) 0  
b)  $\frac{P}{2}$   
c)  $P$   
d)  $2P$

e)  $6P$ 

## 2 Gabarito e Soluções

### 1.

Forças atuando:

- Peso:  $P = mg = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ N}$
- Tensão no fio:  $T$

Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical:

$$T - mg = ma \quad (1)$$

O disco realiza movimento circular uniforme, portanto a resultante das forças é centrípeta e tem módulo:

$$F_R = M \cdot \frac{v^2}{r} = 2,0 \cdot \frac{(0,8)^2}{0,4} = 2 \cdot \frac{0,64}{0,4} = 2 \cdot 1,6 = 3,2 \text{ N}$$

Como a única força horizontal atuando no disco é a tensão  $T$ , temos:

$$T = 3,2 \text{ N} \quad (2)$$

$$3,2 - 5 = 0,5 \cdot a \Rightarrow -1,8 = 0,5a \Rightarrow a = \frac{-1,8}{0,5} = -3,6 \text{ m/s}^2$$

Como a aceleração deu negativa, e a convenção do problema considera o sentido positivo para cima, então a aceleração do corpo de massa  $m$  é de:

$$\boxed{-3,6 \text{ m/s}^2}$$

$B$

## 2.

Por definição, há aceleração centrípeta (ou seja, itens A e B são falsos) e a velocidade é constante (item E é falso). Com aceleração, o item D também é falso. O item C é o único que corretamente descreve um MCU.

C

## 3.

**Trabalho da força centrípeta:**

A força centrípeta é sempre perpendicular à velocidade instantânea, logo:

$$W = \vec{F}_c \cdot \vec{d} = F_c d \cos 90^\circ = 0$$

**Período do movimento circular uniforme:**

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 2,0}{10} = \frac{4\pi}{10} = \frac{2\pi}{5} \text{ s}$$

**Meio período:**

$$\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{5} \text{ s}$$

**Impulso da força centrípeta:**

O impulso é a variação do momento linear,

$$\vec{I} = \Delta \vec{p} = m \Delta \vec{v}$$

No meio período, a direção da velocidade se inverte completamente ( $180^\circ$ ), então

$$|\Delta \vec{v}| = |\vec{v}_f - \vec{v}_i| = |v - (-v)| = 2v$$

Assim,

$$I = m \times 2v = 0,1 \times 2 \times 10 = 2,0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

**Resposta final:**

$$\begin{cases} W = 0 \\ I = 2,0 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{cases}$$

B

**5.**

As forças que atuam sobre a moto são:

No ponto mais alto:

$$N_{\text{top}} + P = \frac{mv^2}{r}$$

No ponto mais baixo:

$$N_{\text{bottom}} - P = \frac{mv^2}{r}$$

Isolando as forças normais:

$$N_{\text{top}} = \frac{mv^2}{r} - P$$

$$N_{\text{bottom}} = \frac{mv^2}{r} + P$$

A variação da força normal entre o ponto mais baixo e o mais alto é:

$$\Delta N = N_{\text{bottom}} - N_{\text{top}} = \left( \frac{mv^2}{r} + P \right) - \left( \frac{mv^2}{r} - P \right) = 2P$$

D